

A Packing of 93 Lines in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 93 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.908961. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.908367, obtained by deleting 1 of the 94 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 93 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.908961 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 1$. The cell $N = 93$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.908367, obtained by deleting 1 of the 94 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(15 - 1)/15 \cdot 93/92 = 0.943478$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n1N93.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 87 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
908961035799443925025616410451784044327791147051
denominator:
9999999999999183273191027042017491688159327395740
```

B Coordinates

93 blocks of 15 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n1N93.txt`.

330408616752	201010031227	-352634651455	-1331947132
413775246624	-137074286732	-620579248671	-462702674599
-192408221362	-286270075688	-259213925908	171868318549
-113728603171	-98914485406	-228178635822	-493619322697
-4518364438	-332935697964	-205897206447	-57614147979
160720649634	320026835805	54310417216	-218977820359
-346477025308	379844550617	268697717135	203691613008
18343207471	-222042826957	-153423414915	-184640800938
-261476386597	36210619341	34473738820	83014068319
299533868500	74679116884	-272945844119	-115963003896
232448941009	-602462592697	480513626706	420494893988
-133206048369	-173373916633	348371893464	-111548862440
528283852710	85239674869	348003427193	-66480605673
120232986098	109969358411	-214947845560	326174865653
-4911889941	15715239021	401525303183	-255822124589
-570422761158	6999978216	3389985483	187638844998
-352480887280	358954914250	8426413511	-270324716326
-250668097691	266147446642	-367248683023	144946192685
-429865514533	-290772075985	-181644707177	289821718305
-4548029153	14266405455	-125194371143	326256836685
-8153162490	-144703277927	218405173980	426695736014
-232596831654	214143690647	268517098111	-172812697081
-122106277670	2517598782	64709354188	-344238314
-155066383940	-243886143857	-100986742829	-256388017668
-207107436721	176706141039	16249124582	-430194008159
108741612410	201353305705	-241633429788	210847048316
-71137498310	191266418927	94840390371	46267162431
-223219150852	144797412804	492880339886	-142432048327
-293235299809	-281170238199	304447545286	-68118809919
118405101367	-83139516887	148685535518	382108850996
-177788498946	-318715955524	-240437557379	266878151423
-186103292864	-125528756960	-39657744823	-193033017058
201704086478	-243222342482	89915568570	-148004906833
-469541858420	215936486179	5993057983	333548158687
-57893309376	659778310259	315866876349	-29439494560
-33204455634	167475027548	-591142642527	142421176364
-109665210735	-463768537414	-130642357271	106345506277
-360550718836	117235843701	-26751608700	186644524258
-159353638069	-330204198448	19261442579	-194867112142
299523658280	355501632163	-200031481612	-53139684751
-458642914012	-8367755531	-187281947168	318749861630
-80173555113	-166431794343	-102237919216	-552897545355
228656131812	311001689387	525134261310	124393099863
350265109486	205163462917	117344199038	262799106388
138805148992	-132146958833	369347653676	-398029218148
-347125095545	194358687571	17453111692	257245010466
153043858072	404248423302	-352639737867	89673575708
406813337352	-198267131406	-329928524368	183550873780
173431203022	-277634773662	11633784784	15727673832
-421600403639	-77980157703	185242915516	142955041937
111735379179	-562260962341	318783070307	-540454608168
394057026525	75025751638	-209677026213	144240977473
170267708910	-221154868558	95214369155	-400687555658
15692021469	-79592023148	324824880512	218438681820
111700239770	-63038311834	-19822900036	-374712690293
-107489445380	322531237152	-37589167932	-360019725794
319243262309	314241068910	95190706104	-29982469374
-83272414772	-101162786780	-8866467699	-24648084283
367256207565	-290394712762	518474239669	164308831589
134155514993	273012307741	36588985133	-227417979640
-523030688058	-426037832036	-32070954408	156745028370
-165575275937	130041869667	-193816730952	91449651249
-143672894044	-12933143905	-190776537367	329535954603
513648474338	-193230224303	-370557883143	69448130963
317881342087	-105918255744	-448380204875	-525291350664
8874009109	24997943519	245714530676	-146706023698
1322482572	-61736240243	21424991443	98349852987
-102632451063	245715049880	363783766103	-229713589394
-181961869892	-276673301518	49791332104	-302878497966
88465493685	-114648272832	-91733368229	9571859973

-314736106968	10849452864	115329479645	175989760463
267085216337	-212293096239	-181773488359	-470725790457
372147341926	463817315372	179736379144	244894836870
-159884943310	-300360356751	240551353477	115962863655
-259767411048	-84158223429	-188937307191	-175298665731
-307480048605	-35649287845	-229961795538	159216658905
46032088781	-565362941734	237023094723	-129049265481
29738550095	-76198758933	161647659614	-373997331931
-12461135821	-74838512377	-75390322823	-91002758520
-218133046788	232682707235	32448963586	-24943862779
-264501504886	-55008233587	-354069590993	-78794301523
-16687393020	-122977094305	21656685385	-82661746378
145813224842	78262476924	337495857120	145827323381
-46334949274	22270358929	19824400445	338475420501
297700550718	-46596577992	71094169837	-190008365997
417476733783	-164768749273	-73124132697	-277815952626
513577656246	-473905377268	13490312719	-209512725534
-388139915780	-416041231382	-460530011886	-46065199293
-227385760064	339908995284	-174101210566	236846623185
-178986344908	-255965417575	22587581391	-257407305929
-326457438175	-456316051062	23122794762	-460890043317
-322382400929	307680728492	362732743479	-139562642092
174804293156	-67401152137	-268387073070	472435838047
76291008353	26884689748	-151165841447	248825311977
18920874448	-59469936791	-316601981098	-301005793769
-529275420182	-153166030012	551826461099	85718621990
-56162731598	-429004627155	-161701311391	-246129873508
41987936112	-97363124429	-429427145478	40489870112
216269618726	243161053272	-545093298656	-202889512321
-93714099216	-110262431698	-72145185383	-310186679567
76705175304	-191716860401	57139008291	-142616408172
498608697432	147498898625	-179469018120	209218270458
286650244996	341715788510	438268588049	-280622753022
270023265479	117131675134	-159308645970	511246398075
50797995707	619350729170	247132638427	-346606022016
543153435791	238018645020	247437491679	101531495088
-30386017709	141262375175	172818708294	-174701695469
-222016352218	-241385601682	145430883538	-242484269408
54800270231	-137132918650	-3883949543	184568082973
131892842691	-151484836631	-220324085155	3409110444
58406597937	-47131279864	-110935554590	128396507506
86000334829	-85127876279	-433616343310	205451482890
-269086098657	-574342841869	230029582046	-327277101097
566374376869	-359093615972	-103165402707	-282672129392
34845619856	69905398795	-60701054060	34010023924
-38255938946	-201739114444	176552603700	225706939212
372638590164	-192334188923	-194894896624	-270640632360
-230643158226	-486482313135	123360549235	-452695438273
-21389719174	-113766871798	349002291110	594730947158
187577428987	-26978484679	283702644299	-116240902992
16488316946	-35301265898	130860529396	202917673647
-182835091615	255188429819	-88294362406	-39358067767
291198796068	301131032697	-183900459165	239598447067
53857631337	-444270291121	-179434378281	-10944531348
-84776952094	128041188717	-605235849805	-196434320143
76633579571	-117437716336	28743715132	156459064587
342136632790	-73599413850	-12632919090	256681333440
-34199672145	-456046202827	-96360252816	253705331136
-305208931666	49019124637	-8312892587	97191966713
737799115934	442726427234	-129309071555	6568051605
128155016373	-44846427740	328545478430	401927209113
-77624864152	78467898669	-505700481365	249918503308
159467404008	-308657205907	251900751535	-418129593968
103616312365	289465874365	-116389606937	23503105240
-226273292436	-141205911992	-7932598433	60479690831
262605332776	-92497416810	-289491828604	143824342046
-89996730615	-170285955220	329381316368	494362676801
107452941628	-340459694813	69090182389	-303426064854
-359315768348	-71097220241	-103985222621	214730077383
-317895971765	-260151339542	-218903218474	-120370630003
172894287874	-257917453684	526520690935	331827370319
-148917790460	-2369611818	51168166626	97243351850
304045354440	28885624839	-179225656484	-102545115507
-127737622580	-681764407444	-110674724295	-221546906250
-370059419725	1798226591	-347075964717	-87664976007
83638667456	332142112860	192702720442	327650194143
-210636037256	-151870460963	-157975250274	-237381709258
181231226232	-266332135243	-229257583196	-44453116742
-368299969036	80327096087	343310186207	-101141826137
-404476496627	-81123679857	-462574007600	-327523714113
-44072408575	-180067804077	-396264060672	4551192427
-32567721819	-92296180899	-3074410718	-717383784351
293528711392	-369874030515	183200997838	69031375066
-544824009560	221302795385	321665475727	46061756124
318640567252	-344692185973	206004673213	408404005450
-231095577708	21076496535	222619275381	100721658911
-234464146439	374036261875	60261530705	-48582372655
214038838154	-255212707828	-388033724276	25846517514
75838082089	183539586466	-342215722454	-87283430940
-161773128174	197647039842	183419257774	47883019456
-256930117170	-184288132223	-222496013438	141382494137
-449813373869	-163734209224	-165786670298	-380216388454
-229237438498	270459432413	-322044248931	149311978487
10162000007	-566384430717	133347176412	51296748411
-73221838179	-4638437593	-30526021834	295929520567
-18804052534	-142552222481	13887190010	325076737768
-62129431234	57159796764	30037371601	187684244225
94808587728	275063336148	383361338623	-128577169759
-239949941869	55560532261	-191958252701	207888198932
-112706305409	-97240631165	-160925355177	48710979314
56160506626	716950898832	533687826107	233700157779
-478582369463	184213267576	551035625439	-569127296268

320518683911	-13211942803	248825686871	-265118084729
-190728912696	-61609692981	-45551244648	-366126395858
-160978531461	422327974385	45185751672	-242799826712
2559380084	-525601050016	-153960875156	36176346715
75945554351	-130707656108	-137681425637	261986038628
-10931857562	-245305762508	238511129584	-153916290698
-46665619716	193753376842	-189027371386	141648529420
487049312848	2200867003	213746671009	-169579838188
-175841217748	-77568044388	253358507846	-241153932255
-495139607484	505272549805	255712091091	417010674142
-388351286024	210820548426	113567258839	-288152620219
-49580094479	-66220795067	-83590521241	-402709388507
261488739657	-612098483620	144340248287	356354639802
19111714818	95967444081	-277604339139	-193314129166
217346245690	-161154920864	241346523710	246858419835
-237205406803	-236170916216	-303822867197	164557884389
-356639495866	-196954311590	117145828135	59811130441
-246917197063	-256472683466	376840766548	112570646976
-240018155881	-138919618415	-310663683375	8046008217
-295347704094	51404346471	-311197787422	446511078879
117104032721	18846516453	85858064045	-73896368353
230985621533	352432646247	-274754678056	-85188652556
-383227420161	-260079467638	412469761565	475728446258
46908364038	-27712531762	163444284731	40062271143
-35638783461	-163050816074	-145727738794	24227666983
-74380791802	-149682921035	-38218331644	-358516507759
-174247796459	-154402823920	-305836335982	303158785278
-623486758299	40166422038	-453788144021	131460300058
-2740273299	-192123003143	-399208004785	202775105404
220495132054	-22548331405	-67190005772	-113441731553
-183669480427	-503092922017	-115771993399	-413979879702
264198422585	444633820674	412819530743	-167357473095
481459395250	20401937460	-57115408796	267090294894
-536406178533	493224896410	126906458075	251008672477
13308193075	-25964785011	-100670577566	-219002691884
204399485195	-21485409132	-283096340641	-43826675043
-146429913612	-43341813090	-437167643783	-268837772569
-126658910843	-140985454528	51608996861	-283356780804
409795687272	158380116127	-75930182521	-388475259829
-70572916114	-331873808576	327639013643	259952387546
-32005362080	-267256013757	47612271602	-286635109031
-391730732647	348783930367	113170907508	-260445695631
60945654167	18099106363	642994039470	507069177284
62941655054	-8937268108	-259885195447	403714163763
150134801260	281347903936	-101938496120	254323191387
-206776039680	493013478108	243234302605	-35755705640
-25722359426	-316161657183	-197060205658	-65831698564
390632605705	-330807251000	-137570391226	46359386530
-275779781426	186565146362	-126745983510	-6429421642
26313608213	287502875443	271361584774	64545659761
-322464649414	331139310882	-416339076955	282541507302
-43644186651	241644442814	-11074923800	309776875086
-480635036563	-301895437880	-18862573687	107295556070
213479726328	-316578455182	361145735702	413445234994
-105054072117	-93629475676	127469453120	-277202467293
-229375697502	-94327286806	-147785424940	18237316858
305464383813	-443651694982	-171138210305	127240160117
-165437613432	459440710879	98728395413	-118237902256
391250373419	-104446788286	-78674900148	-80847153019
-222062056548	42082293786	-72658995533	-54230156739
6852804077	152753388713	-281374831517	-14761594681
37740449026	12437879286	236081150001	102870213825
135857507845	-422792564967	336741171585	120102953374
-152157987989	-992948172	7722018908	207162497436
250849858497	-9609825568	-408738757501	736910333356
465308887968	94617152421	-190064698069	-289720512172
183110850557	-316785139095	564074131109	-65930677646
-240631750109	-99934389446	-106057406686	-294997112230
-164381071742	-68101671252	-54653576246	-98793106706
-411999542736	131105233208	464320080854	91181490164
-14310303470	217581425844	-210345532044	-394705276895
21568592867	-149072923329	-497207529870	64454891409
-121074503721	-453898396159	-59499846317	-250128488138
231345804753	-131379349071	-203643571995	12686077730
-142690273420	467980502545	-54252144412	-346713696050
-545418849075	288167141418	-231272972666	-49920610841
63738120005	36105232463	-393264223938	426767658846
531157613192	-490225360815	-226103712751	-701863265993
141596265161	-85310610074	-271735334178	25940803816
-131620887615	122818251236	-159328719741	230126814390
-338909878903	214480406870	154579493568	-96236027475
111224541045	-146396200950	-243083227684	71291889180
-184506804547	-624403288446	-22982871570	-118139881117
464184199886	293815290996	276258250008	78945752627
253112574216	222666738676	-298295546594	173298848960
127118013609	69637912377	199044399915	132204764496
160405924427	-162232431858	69188158204	-99649340170
321799041947	396350554250	634587399496	-204995396473
-201809383704	195753615600	-10814943112	-253046842727
43874881458	-89579516466	470738579145	-4205994198
-152369935624	-131311522097	-102742668238	248201843623
-168461313756	142780402807	-101899585868	-7779381524
212636684714	299941071490	83071849202	124522408263
305048833400	196357683507	-72416975600	-425396759205
-156911741098	-77604530322	-209813819337	-299054258869
17332841998	-190823662522	-253896125339	-371115978377
-14572727812	-276803573620	154576437587	-46507353400
205453629370	214171654876	20465655564	617728104320
242277837062	-382481172673	-304091623564	-102571806727
-297207313333	-211190817727	255414472225	15383983986
335400729851	-230686980808	173380729086	-64764868034
-243287894527	591598816492	302325393933	-75923884853

-203676289948	309809052535	342902011634	31818333655
-144010610293	-589283078949	186728401799	-106081456997
-488205542454	112749335944	179927464504	320343560556
88892280685	27723118644	122066372110	389686983803
-360246865748	-199101806996	-380855124978	-493374815651
-244367462541	99851986798	-192791844156	99110788560
206220960854	236018553863	-74775007986	31269793745
133200484588	-248647288322	-289316671368	343184768186
471207814620	-126609973678	309386439183	145222866968
261065766125	215204201802	242639083729	107460088231
-42622165297	112877520240	-330745505991	-386562461482
222548760119	8838923471	-230947602167	384092767320
-18896626655	84902583214	-179835954068	75510796732
306772638563	244696925987	-349383747629	-104422852653
-160518054571	-190660473562	-5140160747	-194715319645
-157646278919	121049614908	-62152239831	-80311476654
100590498527	209701012264	369069013438	127555563701
328329739574	-98791280126	90361679131	343768591885
-87552103113	-435869809195	-325212140144	168388121833
-12467506959	247837803412	162900121428	-191236430713
-104715132859	-8917242007	-83651682106	-650746457816
201062146388	-8644804366	-392232378225	502095085356
-61208568896	217653375669	340656260026	36127610160
26739968397	-248186202278	-450513580365	84182811894
132286662588	-565842182568	301935496780	170010955697
-202698565602	-291184075351	365032993187	12939574863
412321020836	-79312093607	27513445543	107065345045
339894477093	-304097897130	-81805043901	-171616954787
650896166200	176068629459	87851699915	-48103121944
174726534329	-189842968820	-111624305139	37054706461
29777736947	-52086161802	-316480534432	367372533489
294884566033	325352820805	-71361449295	321189263539
116208747580	-215885191769	-88222811917	-219567962398
-453128712528	-263528479578	-103518787850	36893806624
-234512925261	47964200404	-177381190158	-542175501098
-325852099813	-19047729370	191625670619	157456342064
-235817528670	495223376610	-365708475138	41190577693
212683340300	99277432403	-127570624395	-218502858519
506900991242	-369271545763	58572710822	84839768656
106023809666	359689778260	-298061734440	173893952784
212064475816	-99915967141	-607713572612	-83067371752
-11344379377	-298076368219	-89020469080	199945265933
205328505082	-15847508114	-237988717796	480647087585
212902339225	341688289425	-345595382063	165550095658
322805766802	-101236834172	-28903863658	-56356832592
-77054181657	-844406164545	50069946163	-157240340938
-157109829091	-50664197429	333937989248	-515228532960
271938384643	106317438061	-255239504383	-161380605746
-335560890664	113991332335	219614356318	-437247882106
-369831454249	44879729302	217290714206	-79461308330
-509040134556	-246182155078	-87953822755	-113182016388
13780050359	-35910468204	-101015218539	-124927104424
-51155090573	-234969111110	290585911269	-515725262239
-22285268815	125393883135	-186508403323	241101498753
-393563898168	-29031487246	-131367672259	135752934789
-318197727099	-41453644419	319455160276	-27195901546
107212935033	306476755226	-379923678043	-50296258716
57478750655	31155594668	547591053726	186292039514
-92101629256	-132520305727	-154523552454	-272347367400
231296031173	-347293610164	189064115871	394814644362
102361485408	-112936494827	-222641697881	-138590653791
265629054145	-368271870793	235892174274	-117143671097
212562533060	-176678718257	-120246303560	280966442884
-297946689663	-33862307875	232972253310	83864676622
-77140681129	-76871946997	266498817753	92057656720
-259158371849	-159832664002	143829034736	-136445212058
319278803699	-311084760642	212696049478	237549148935
306948144125	160595734552	182125118428	-585156305382
-131782617289	-335038141031	-101554616416	23974288205
-318225860057	-97640398922	317080430649	-114216124776
431560858816	-119529661386	70472300250	294082574538
-305494839615	444800144606	688479801275	-77978522302
-148190932600	275653447551	135911576428	-236274887755
-205118923644	-367045324334	-109047763964	-370506991597
-483625071640	238807058699	-122727254427	